

资产配置中的投资时钟模型

卢雄鹰

(华东师范大学金融与统计学院, 上海 200234)

摘要:投资时钟模型是将资产配置和行业策略同经济周期相联系的资产配置方法。经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段,各阶段都对应着收益表现超过一般市场的某一特定资产类别:债券、股票、大宗商品和现金。投资时钟模型还可以帮助资产配置的产业选择。在经济复苏阶段,投资于成长性的周期性行业;在过热阶段,投资于价值性的周期性行业;在滞胀时期,投资于价值型的防御性行业;在衰退时期,投资于成长性的防御性行业。

关键词:投资时钟模型;经济周期;投资收益

中图分类号:F832 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1428(2010)01-0060-04

Abstract: The investment clock model is an approach to connect asset allocation and industry strategy with business cycle. A business cycle has four phases: recession, recovery, overheat and stagflation. Each phase corresponds to one specific asset, which has over-the-average investment income: bonds, stock, commodity and cash. The investment clock model can also provide guidance when it comes to choosing industry. In the recovery phase, we should invest in growing cyclical industry, while in the overheat phase, we should invest in valuable cyclical industry. In the stagflation phase, we should invest in valuable defensive industry, while in the recession phase, we should invest in growing defensive industry.

Key words: The Investment Clock Model; Business Cycle; Investment Income

一、投资时钟模型

投资时钟模型是将资产配置和行业策略同经济周期联系起来的一种资产配置方法。它将经济周期划分为四个不同的阶段,即衰退、复苏、过热和滞胀。每个阶段都对应着收益表现超过大市的某一特定资产类别:债券、股票、大宗商品和现金。

在衰退阶段,经济增长停滞,超额的生产和能力以及下跌的大宗商品价格驱使通胀率更低,企业赢利微弱并且实际收益率下降。中央银行削减短期利率以刺激经济,导致收益率曲线急剧下行。此时,债券是最佳选择。

在复苏阶段,积极的宏观政策起到了作用,GDP增长率加速。然而,通胀率继续下降,因为空置的生产能力还未耗尽,周期性的生产能力扩充也变得强劲。

企业盈利大幅上升、债券的收益率仍处于低位,但中央银行仍保持宽松政策。这个阶段是股权投资者的“黄金时期”,股票是最佳选择。

在过热阶段,企业生产能力增长减慢,开始面临产能约束,通胀抬头。中央银行加息以求将经济拉回到可持续的增长路径上来,此时的GDP增长率仍坚定地处于潜能之上。收益率曲线上行并变得平缓,债券的表现非常糟糕,股票的投资回报率取决于强劲的利润增长与估值评级不断下降的权衡比较。此时,大宗商品是最佳选择。

在滞胀阶段,GDP的增长率降到潜能之下,但通胀却继续上升,通常这种情况部分原因归于石油危机。产量下滑,企业为保持盈利而提高产品价格,导致工资—价格螺旋式上涨。只有等通胀过了顶峰,中央

收稿日期:2009-12-01

作者简介:卢雄鹰,男,华东师范大学金融与统计学院博士研究生,现供职于上海证券交易所。

银行才能放松货币,这就限制了债券市场的回暖步伐。此时,企业盈利恶化,股票表现非常糟糕,现金是最佳选择。下表是美国1973年至2004年来各大类资产在经济周期各阶段的实际收益率。

阶段	债券	股票	商品	现金
衰退	9.8	6.4	-11.9	3.3
复苏	7.0	19.9	-7.9	2.1
过热	0.2	6.0	19.7	1.2
滞胀	-1.9	-11.7	28.6	-0.3
平均	3.5	6.1	5.8	1.5

数据来源:美林证券《投资时钟》报告,2004年11月

投资时钟模型不仅可以帮助我们进行不同经济周期的资产配置选择,而且可以帮助我们进行行业的资产配置选择。对于行业而言,各行业对经济周期指标的敏感度也是不一样的,因此不同行业的股票在不同经济周期阶段有着不同的收益表现。在经济复苏阶段,投资于成长性的周期性行业;在过热阶段,投资于价值性的周期性行业,在滞胀时期,投资于价值型的防御性行业;在衰退时期,投资于成长性的防御性行业。

二、投资时钟模型的理论探讨

影响金融资产价格的因素众多,因此决定了资产价格呈现上下波动。投资时钟模型认为资产价格的变动同经济周期相联系,呈现出周期起伏的特点。找出金融资产价格的周期波动与宏观经济周期波动的内部联系。

按照价值投资的观点,资产的价格是由其内在价值决定的。但是,由于各种因素的影响,例如心理、文化等等,经常使得资产的价格偏离其价值,围绕内在价值波动。但是资产的价格主要由其内在价值决定,并且内在价值的变动可以通过其它层面影响价格。内在价值是决定金融资产价格的最重要的因素。

为了将资产价格的变动同经济周期联系起来,本文通过经济周期模型来论证为什么在不同的经济周期阶段,不同类型的资产会有不同的收益。

本文依据凯恩斯的经济周期理论,来解释金融资产周期性波动的原因。

凯恩斯的经济周期理论形成于凯恩斯,并经萨缪尔森和希克斯等人的完善发展,逐步成为20世纪60年代最具有影响力的经济周期理论。凯恩斯在解释经济周期波动形成的原因时,侧重于经济的需求方面,主要强调资本存量边际生产效率冲击的重要性,并利用乘数-加速数模型解释了投资冲击引发经济波动的作用机制。凯恩斯经济周期理论主张政府应积极运用需求管理政策,即反周期财政政策来实现

宏观经济稳定。

凯恩斯经济周期理论主要是利用乘数-加速数模型论述了投资冲击引发经济波动的传递放大机制。假设投资遵循加速原则,则 t 期的投资取决于 $t-1$ 期的产出增长 ΔY_{t-1}

$$=b+v\Delta Y_{t-1}+\varepsilon_t$$

$$Y_t=A+c(Y_t-T_t)+b+v\Delta Y_{t-1}+G_t+X_t+\varepsilon_t$$

$$T_t$$

$$c$$

$$Y_t^*=\frac{A+b+G_t+X_t-cT_t}{1-c} \quad (1)$$

$$\tilde{Y}_t \equiv Y_t - Y_t^*$$

$$\tilde{Y}_t = \frac{v}{1-c} \tilde{Y}_{t-1} + \frac{v}{1-c} \tilde{Y}_{t-2} = \frac{v}{1-c} \varepsilon_t$$

$$v < 1-c$$

其中, b 为常数项, v 为加速系数, ε_t 为扰动项。扰动项 ε_t 的变化反映了企业引致投资的自主变化,进而反映了资本存量的边际效率随着企业预期变化而改变。将(1)式代入市场均衡条件中,则有:

$$Y_t=A+c(Y_t-T_t)+b+v\Delta Y_{t-1}+G_t+X_t+\varepsilon_t \quad (2)$$

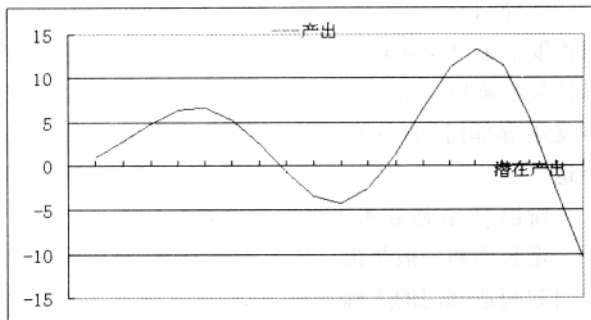
其中 T_t 为一次性税负, c 为消费系数, G_t 为政府支出,为净出口。当经济达到稳定状态时,产出增长 Y_{t-1} 为0,这样可由(2)式得到稳定状态产出:

$$Y_t^*=\frac{A+b+G_t+X_t-cT_t}{1-c} \quad (3)$$

令 $\tilde{Y}_t \equiv Y_t - Y_t^*$ 为产出 Y_t 偏离稳定状态产出 Y_t^* 的差,将(2)式两边同时减去(3)式,则有:

$$\tilde{Y}_t = \frac{v}{1-c} \tilde{Y}_{t-1} + \frac{v}{1-c} \tilde{Y}_{t-2} = \frac{v}{1-c} \varepsilon_t \quad (4)$$

对于(4)式所表示的二阶随机微分方程,可以证明,当 $v < 1-c$ 时,方程的解可以产生一个阻尼正弦波或一个具有波动性、持续性和逆转性的时间序列,即形成经济周期波动。下图显示了周期的波动:



阶段一:从经济活动的谷底开始。

谷底以及其后的上升都可以通过存货上升后的回落看出,也就是说,过剩的存货被出清,生产恢复到

正常水平。

正常水平的恢复导致工作小时和就业机会的增加以及可支配收入和消费的大幅增加。由于经济的低迷,货币政策在这个阶段就会比较配合,而且在这个阶段利率曲线很陡,短期利率远远低于长期利率。真实的短期利率可能很低,此时的通货膨胀率和联邦基金利率之间不到150个基点的差额。在这个阶段,通胀在可控制范围内,因为经济在潜在水平之下运行,而且不管是劳动力还是资本市场的生产能力都还是过剩的。阶段一是对系统中现存生产能力的吸收利用,但是并没有通货膨胀的压力,因为此阶段过剩的生产能力同时存在于劳动力和资本市场上。

在这个阶段,公司的边际收益倾向于急剧膨胀,因为固定资产的较高利用率导致了较低的边际成本。巨大的利润和急剧上升的每股收益使股票市场走强。

阶段二:潜在水平之上的增长扩张。

当增长在可持续水平上加速时,产出缺口变成正值,生产能力开始收缩,通货膨胀压力上升。潜在水平之上的增长导致了对通货膨胀的关注。一旦通胀爆发,将导致债券市场的低迷,因为市场预期中央银行将提高利率。在这个阶段的初期,股票收入增长和对通胀和利率走高的预期之间展开了激励的竞争。但生产能力的限制导致了生产能力的扩张,资本设备方面的投资开始增加以满足不断上升的需求。在这个阶段的顶峰,通货膨胀明显胜出,股票市场开始疲软并走低。

阶段三:不可持续水平上的紧缩。

即使增长和商业周期过了顶峰之后,通货膨胀压力仍然持续。公司开始面临生产能力的限制并引起生产成本上升的压力。在这个阶段,货币政策通常是限制性的。收益率曲线的平缓表明这个阶段联邦基金利率继续走高。增长仍在潜在水平之上。

此外,长期债券利率因高通胀预期而上升,这相当程度上是由于联邦基金利率的上升。紧的货币政策和信贷政策环境将会引致利率敏感部门(如住房和资本支出等部门)的显著下滑,由此将导致整个经济的衰退。

阶段四:在潜在水平之下的紧缩。

增长周期一般是由存货周期决定的。过多的存货会引起制造部门的大幅下滑。

同时,随着生产能力扩张,投资活动需求和利润的降低引起资本过剩,商业资本投资进入萧条。这对就业、消费和信心构成影响,引起了整体的经济下滑。全面衰退的主要标志是收益率曲线的逆转,亦即短期

利率超过长期利率的时候。当存货不平衡消除之后,恢复到经济正常水平的条件也就差不多具备。

首先建立一个关于股票价格的模型,该模型是利率、每股收益、税收等的函数,将价格对时间求导,可以用于股价在各期变换的模型。用来解释股票价格的收益率。

同样,来分析债券价格对时间的导数。大宗商品价格变化同CPI正相关,在萧条时期收益最弱。在滞涨时期收益最高。

周期和资产收益的关系基于经济周期的资产配置模型给出了在每个经济周期阶段最适合的金融资产大类。

在经济复苏阶段,经济逐渐走出低谷,可以预见经济将会进一步好转,公司利润将会增加,而价格和市场利率仍然处于较低水平。随着经济形势的日渐好转,投资者对于股票市场上升的预期将继续得到增强,从而股票市场价值将不断推高,先期进入股票市场的投资者将获得丰厚的投资回报。

在经济扩张阶段后期,经济形势走向繁荣,公司利润继续得到增加,此时价格和市场利率也有一定程度提高。虽然在刚开始的一定时间内,生产的发展和利润的增加会领先于物价和利率的上涨,并且由于股票市场上升趋势的形成已得到大多数投资者认同,投资者热情高涨,从而带动了股票市场的持续上扬。随着经济增长势头的趋缓,生产的发展和利润的增长速度逐渐低于物价和利率的上涨速度,此时虽然股票市场上仍然呈现出一派欣欣向荣的景象,但股票资产已经不适合作为主要投资品种。房地产由于兼具投资和保值功能,成为这阶段最佳的配置资产。

在衰退阶段,由于繁荣阶段的过度扩张,经济增长速度进一步减缓,但价格水平反应滞后仍在上涨,市场利率由于政府决策的滞后性仍然继续提高,因此在这一阶段的最佳投资品种就是持有货币或者主动卖空高估的泡沫资产。

在萧条阶段,经济持续衰退并最终下滑至谷底,国民收入、商品物价和市场利率均步入下降通道。由于市场利率下降通道的趋势得到确认,债券成为投资者资产组合包中的最佳品种。

表1 经济周期四个阶段的投资资产种类

阶段	产出	价格水平	最佳资产	最佳行业	收益曲线斜率
衰退	下降	下降	债券	防御性增长	陡峭
复苏	上升	下降	股票	周期性增长	--
过热	上升	上升	商品	周期性估值	平缓
滞胀	下降	上升	现金	防御性估值	--

三、结论

随着我国机构投资者的逐渐增多和资本市场的日趋成熟,大规模资产投资组合管理在学术界与实务界成为人们极为关注的焦点问题,其中,资产配置的决策问题尤其显得突出和重要。资产配置决策是资产组合管理中的首要环节,也是整个投资决策过程中最为关键的因素。

投资时钟模型是将资产配置和行业策略同经济周期联系起来的一种资产配置方法。它将经济周期划分为四个不同的阶段,即衰退、复苏、过热和滞胀。每个阶段都对应着收益表现超过大市的某一特定资产类别:债券、股票、大宗商品和现金。

影响金融资产价格的因素众多,因此决定了资产价格呈现上下波动。投资时钟模型发现资产价格的变动同经济周期相联系,呈现出周期起伏的特点,找出了金融资产价格的周期波动与宏观经济周期波动的内部联系。

参考文献:

- [1]美林证券.The Investment Clock.2004(11)
- [2][美]戴维.M.达特斯.资产配置的艺术[M].上海人民出版社,2005(1)
- [3][美]约翰.Y.坎贝尔,路易斯.M.万斯勒.战略资产配置——长期投资者的资产组合选择[M].上海财经大

学出版社,2004(1)

[4]郑木清.证券投资资产配置决策[M].中国金融出版社,2003(12)

[5]Ronald J.Surz, Dale Stevens,Mark Wimer:The importance of investment policy [J], Journal of Investing, Winter 1999

[6]Brinson.G P,Hood.L R,Beebower.G.L,Determinants of Portfolio Performance,B [J], Financial Analysts Journal, Vol.42, No.4. 1986

[7]Markowitz,1959, Portfolio selection: Efficient Diversification of Investments, New York

[8]William J. Bernstein, The Rebalancing Bonus: Theory and Practice, September, 1996

[9]Fama,E.F.and French,K.R. The Equity Premium, Journal of Finance, 2002, (57):637~660

[10]Andrew Ang & Geert Bekaert, Stock Return Predictability: Is it There? NBER Working Papers 8207, National Bureau of Economic Research, Inc. 2001

[11]Merrill lynch, Investment Clock, November 2004

[12]Morgan Stanley, Strategy Asset Allocation, 2003

[13]Cesare Robotti, Asset Returns and Economic Risk, Economic Review, Second Quarter 2002

(责任编辑:曾剑飞)

(上接第89页)企业文化建设,成为区域内文化发展的主体。如要倡导和培育良好的合规文化,要培育良好的金融职业道德和行为规范,大到牢固确立“诚信、谨慎、创新、自律、廉洁”等金融职业操守原则,小到规范的言谈举止等文明礼仪,以此不断积累先进的金融文化沉淀。要打造服务品牌,为社会提供良好的服务体系。要结合自身实际和优势,有重点地推进服务品牌的建设。如小企业服务、个人金融服务、投资顾问等差异化发展特色,使金融机构自身的文化建设能一定程度上摆脱同质化发展和低水平的竞争。要加强创新机制建设,增强创新能力。在现有法律没有禁止的领域,应加强创新的研究工作,从理论上、合规性、风险控制、市场前景等方面开展前期的研究。要结合自身的特点和优势及风险管理能力,在提升专业化和差异化发展方向上研究创新。要重视研发机制建设,使研究能真正成为各机构可持续发展的智囊,实现研究创造价值的目标。三是政府有关部门应以改善金融运行环境为主,发挥动员和组织作用,推进诚信、金融消费等文化的建设。要加强金融文化建设规划。

政府各部门要在金融基础建设的论证、实施监督等环节更多地融入金融文化的色彩,培育金融文化理念。建议设立区域内联合的公益基金,投向金融消费者义务培训、公益广告、组织金融知识竞赛、宣传、奖励金融人才等领域。在市民中普及金融知识,逐步提升金融消费者素质。在义务教育制度中,在大专院校的非金融专业学科中,增加对金融文化知识普及内容。在广大市民中开展多种形式的金融知识宣传普及教育,增强百姓对金融市场的正确理解和认识,增强理性投资意识和风险心理承受能力。要加强区域内金融人才培养合作,促进金融人才教育与再培训质量的提高。

参考资料:

[1]王华庆.上海国际金融中心建设与文化生产力问题[J].中国金融,2007;11

[2]魏革军.文化是金融健康发展的源泉[J].中国金融,2009;5。

[3]李秋洪.经济全球化背景下的文化趋同和文化多元性[J].学术论坛,2005;3

(责任编辑:姜天鹰)